FORMULIR PEER REVIEW ASSIGNMENT

Judul Proyek: Predicting NVIDIA Stock Return Percentage Using a Machine Learning Approach **Anggota Tim:** Aufa, Bryant, Evan, Justin Ivan

1. YUSTINUS EVAN KUSUMA

- **Nilai Kontribusi Keseluruhan (Skala 1-100): 100**
- **Daftar Tugas & Hal yang Sudah Dilakukan:**
    - **Pencarian Jurnal & Referensi:** Mencari jurnal pembanding berbasis model pohon/boosting (seperti *Kumbure et al. 2022 ESWA* dan *Ke et al. 2017 LightGBM*).
    - **Eksperimen & Training Model:** Melakukan training, optimasi hyperparameter, dan ekstraksi *feature importance* pada rumpun *Tree-Based Models*: **Random Forest** dan **XGBoost**.
    - **Penulisan Manuscript:** Menulis pembahasan hasil eksperimen (Results & Discussion) untuk performa model Random Forest dan XGBoost, lengkap dengan metrik MAE dan RMSE.
    - **Pembuatan Slide/PPT:** Menyusun *slide* yang berisi visualisasi evaluasi prediksi 3-Bulanan (*3M Rolling Price Quality*) untuk model RF dan XGBoost.

2. JUSTIN YUSLIH

- **Nilai Kontribusi Keseluruhan (Skala 1-100): 100**
- **Daftar Tugas & Hal yang Sudah Dilakukan:**
    - **Pencarian Jurnal & Referensi:** Mencari referensi mengenai pentingnya *Explainable AI* (XAI) pada sektor keuangan (seperti jurnal *Lundberg & Lee 2017*).
    - **Eksperimen & Training Model:** Membangun arsitektur *deep learning* utama, yaitu model **BiLSTM-Attention (Sequence Model)**, menentukan jumlah *time steps*, serta melakukan scaling data temporal menggunakan *RobustScaler*.
    - **Penulisan Manuscript:** Menyusun bab metodologi dan analisis mendalam untuk bagian **Explainable AI (XAI) - SHAP Analysis** (interpretasi *Waterfall* dan *Beeswarm plot* pada BiLSTM).
    - **Pembuatan Slide/PPT:** Mendesain visualisasi visualisasi hasil grafik SHAP dan menyusun kesimpulan akhir (*Conclusion*) di dalam *slide* presentasi.

3. IVAN MICHAEL LAWRENCE SANJAYA

- **Nilai Kontribusi Keseluruhan (Skala 1-100): 100**
- **Daftar Tugas & Hal yang Sudah Dilakukan:**
    - **Pencarian Jurnal & Referensi:** Mencari studi literatur utama terkait perbandingan model runtun waktu (seperti jurnal *Chlebus et al. 2021 CEEJ* dan *Reddy 2018 IRJET*).
    - **Eksperimen & Training Model:** Bertanggung jawab penuh dalam membangun, melakukan *tuning*, serta mengevaluasi model baseline linear dan kernel, yaitu Ridge Regression dan Support Vector Regression (SVR).
    - **Penulisan Manuscript:** Menyusun bagian Section 1: Introduction dan Section 2: Literature Review (khususnya sub-bab yang membahas teori dasar model SVR dan perbandingan linear vs non-linear).
    - **Pembuatan Slide/PPT:** Membuat draf awal materi presentasi untuk bagian Latar Belakang (*Background*) dan Urgensi Penelitian.

.

4. BRYANT MARCHIANNO JEFFERSON

- **Nilai Kontribusi Keseluruhan (Skala 1-100): 100**
- **Daftar Tugas & Hal yang Sudah Dilakukan:**
    - **Data Ingestion & Engineering:** Mengunduh data historis harian NVDA dari Yahoo Finance serta melakukan ekstraksi 49 *engineered features* (konteks makro VIX, sektor semi-konduktor SMH Index, volatilitas HV, dan *earnings calendar*).
    - **Eksperimen & Training Model:** Melakukan implementasi model **LightGBM** (sebagai model pohon yang paling efisien) serta melakukan *data cleaning* (penghapusan baris NaN setelah pembentukan fitur lag).
    - **Penulisan Manuscript:** Menyusun bagian **Section 3: Research Methodology** (terutama bagian penjelasan *Research Pipeline*, pengumpulan data, dan proses rekayasa fitur/fitur eksogen).
    - **Pembuatan Slide/PPT:** Membuat diagram alir *Research Pipeline* ke dalam *slide* dan menyusun infografis komparasi dataset.
    -

5. AUFA DANA MURTADHA

- **Nilai Kontribusi Keseluruhan (Skala 1-100): 100**
- **Daftar Tugas & Hal yang Sudah Dilakukan:**
    - **Pencarian Jurnal & Referensi:** Mencari studi komparatif terkait model gabungan (seperti *Tran et al. 2024* dan *Gülmez 2023*).
    - **Eksperimen & Training Model:** Bertanggung jawab atas pembuatan model gabungan akhir, yaitu **Stacking Ridge Meta-Learner** (menggabungkan prediksi RF, XGB, LGBM, dan BiLSTM) serta melakukan kontrol *data leakage* menggunakan teknik *Time-Series Split*.
    - **Penulisan Manuscript:** Menyusun tabel perbandingan komparatif (*Competitive Comparison Table*) terhadap penelitian terdahulu (CEEJ 2021) serta menulis bagian keterbatasan riset (*Research Limitations*).
    - **Pembuatan Slide/PPT:** Menjadi penanggung jawab akhir integrasi seluruh *slide* (master editor PPT), merapikan struktur presentasi, dan menyusun tabel ringkasan metrik evaluasi model (MAE, RMSE, R^2, DA).

PEER EVALUATION CONTRIBUTION TABLE

Name	Student ID	Contribution (%)
Bryant Marchianno Jefferson	00000116382	100
Aufa Dana Murtadha	00000114587	100
Yustinus Evan Kusuma	00000119455	100
Justin Yuslih	00000120765	100
Ivan Michael Lawrence Sanjaya	00000119085	100